

Corso di Algebra per Informatica

Lezione 08: Esercizi

- (1) Studiare le seguenti operazioni binarie, stabilendo per ciascuna di esse se è commutativa, se è associativa e se è dotata di elementi neutri a sinistra, a destra o neutri:
- $\alpha : (x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mapsto x + y + 1 \in \mathbb{Z};$
 - $\beta : (x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mapsto -xy \in \mathbb{Z};$
 - $\gamma : (x, y) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \mapsto (x + y)/2 \in \mathbb{Q};$
 - $\delta : (x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mapsto 2xy \in \mathbb{Z};$
 - $\varepsilon : (x, y) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \mapsto 2xy \in \mathbb{Q};$
 - $\zeta : (x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mapsto x10^y \in \mathbb{N};$
 - $\eta : (x, y) \in P(\mathbb{Z}) \times P(\mathbb{Z}) \mapsto x \cup y \cup \{1\} \in P(\mathbb{Z});$
 - $\theta : (x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mapsto x(y^x + 3xy^2) + 1 \in \mathbb{N}.$
- (2) Studiare associatività, commutatività ed elementi neutri della struttura $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, /)$, dove l'operazione $/$ è la divisione in $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$, ovvero $(\forall a, b \in \mathbb{Q} \setminus \{0\})(/(a, b) = a/b)$.
- (3) Trovare un'operazione binaria su $\mathbb{Z}$ per la quale esista un unico elemento neutro sinistro e nessun elemento neutro destro.
- (4)* $(P(\mathbb{N}), \Delta)$ è un gruppo? È abeliano? E $(P(\mathbb{N}), \cup)$ e $(P(\mathbb{N}), \cap)$ e $(P(\mathbb{N}), \setminus)$?
- (5)* Sia $a = \{1, 2, 3\}$ ed indichiamo con $Bi(a)$ l'insieme delle applicazioni biettive di a in a . Trovare tutti gli elementi di $Bi(a)$ e mostrare che è un gruppo non abeliano.
- (6) Quali elementi hanno simmetrici in $(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$ in $(\mathbb{Q}, \cdot, 1)$ e, se x è un insieme, in $(P(x), \setminus, \emptyset)$, in $(P(x), \cup, \emptyset)$ o in $(P(x), \cap, x)$?